Bu içerik, öğrencilerin yazılı öncesi çalışmaları amacıyla Karemux tarafından hazırlanmıştır. Resmî sınav değildir. Doğru seçeneği işaretleyiniz; cevap anahtarı son sayfadadır.

1. Dünya'nın güneşe olan uzaklık ve eğikliğinin mevsimlere etkisi nedir?

A) Dünya'nın güneşe olan uzaklığı ve eğikliği mevsimlerin oluşumuna etki etmez.

B) Dünya'nın güneşe olan uzaklığı mevsimlerin oluşumuna etki eder, eğikliği etmez.

C) Dünya'nın güneşe olan uzaklığı ve eğikliği mevsimlerin oluşumuna etki eder.

D) Dünya'nın güneşe olan uzaklığı mevsimlerin oluşumuna etki etmez, eğikliği eder.

2. İklim ve hava olayları günlük yaşamda sıkça karıştırılan iki kavramdır. İklim geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalaması iken, hava durumu belirli bir yerde kısa süre içinde etkili olan atmosfer koşullarıdır. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi bir bölgenin iklim özelliklerini tanımlamak için kullanılır?

A) Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

B) Rize'de her mevsim yağışlı ve ılıman hava koşulları hakimdir.

C) İzmir'de yarın öğleden sonra kuvvetli rüzgar bekleniyor.

D) Ankara'da bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

3. Bir canlı türünde meydana gelen değişimlerin modifikasyon mu yoksa mutasyon mu olduğunu belirlemek isteyen bir bilim insanı çeşitli deneyler yapmaktadır. Bilim insanı, sirke sineklerinin kanat yapısındaki değişimi incelemiş ve 16 derecede yetiştirilen larvaların düz kanatlı, 25 derecede yetiştirilen larvaların ise kıvrık kanatlı olduğunu görmüştür. Kıvrık kanatlı sineklerin yumurtaları 16 derecede büyütüldüğünde yeniden düz kanatlı sinekler elde edilmiştir.
Bu çalışmadan çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre şartları genlerin yapısını kalıcı olarak değiştirmiştir.

B) Sıcaklık etkisiyle genlerin işleyişi değişmiş olup bu durum kalıtsal değildir.

C) Canlıda meydana gelen tüm değişimler sonraki kuşaklara aynen aktarılır.

D) Bu durum üreme hücrelerinde gerçekleşen bir mutasyon örneğidir.

4. Bezelyelerde mor çiçek rengi (M), beyaz çiçek rengine (m) baskındır. Bir araştırmacı fenotipi mor olan iki bezelyeyi çaprazlıyor. Birinci çaprazlama sonucunda oluşan yüz bezelyenin tamamının mor çiçekli olduğu görülüyor. Araştırmacı bu sonuca dayanarak ata bezelyelerin ikisinin de kesinlikle homozigot dominant (MM) olduğunu iddia ediyor.
Bu araştırmacının iddiasının hatalı veya eksik olduğunu kanıtlamak isteyen bir öğrenci, aşağıdaki genotip çaprazlamalarından hangisini örnek olarak gösteremez?

A) MM x MM

B) MM x Mm

C) MM x mm

D) Mm x Mm

5. Bir araştırmacı aynı enlem üzerinde yer alan X ve Y şehirlerinde yıl boyunca Güneş'in doğuş ve batış saatlerini kaydediyor. 21 Haziran tarihinde X şehrinde gündüz süresinin 15 saat, Y şehrinde de gündüz süresinin 15 saat olduğunu tespit ediyor. Ancak 21 Haziran günü aynı anda ölçülen sıcaklıklarda X şehrinin Y şehrinden daha sıcak olduğu belirleniyor. Bu sıcaklık farkının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) X ve Y şehirlerinin deniz seviyesinden yüksekliklerinin (rakım) farklı olması

B) İki şehrin nem oranlarının ve bitki örtülerinin farklı olması

C) Güneş ışınlarının 21 Haziran gününde bu iki şehre geliş açılarının birbirinden farklı olması

D) Şehirlerin karasal veya denizel konumda olmaları

6. Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımı sırasında, eksen eğikliğine bağlı olarak Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı değişir. Bu durum birim yüzeye aktarılan ısı enerjisinde farklılıklara yol açar. Yengeç Dönencesi üzerinde bulunan bir gözlemcinin, farklı tarihlerde öğle saatinde düz bir zemine diktiği özdeş çubuğun gölge boyunu ölçtüğü bilinmektedir. Bu gözlemcinin gölge boyunun en kısa ve en uzun olduğu tarihler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) En kısa: 21 Haziran / En uzun: 21 Aralık

B) En kısa: 21 Aralık / En uzun: 21 Haziran

C) En kısa: 21 Mart / En uzun: 23 Eylül

D) En kısa: 21 Haziran / En uzun: 21 Mart

7. Bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalamasına iklim denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir iklim tanımı veya cümlesidir?

A) Erzurum'da yarın sabah saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

B) Doğu Karadeniz Bölgesi her mevsim bol yağış alan bir bölgedir.

C) Rüzgarın hızı öğleden sonra saatte elli kilometreye ulaşacak.

D) Ankara'da aniden bastıran dolu yağışı trafiği olumsuz etkiledi.

8. Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımı ve dönme ekseninin eğikliği nedeniyle mevsimler oluşur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın eksen eğikliğinin doğrudan bir sonucudur?

A) Dünya'nın Güneş'e olan mesafesinin yıl içinde değişmesi

B) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi

C) Yıl boyunca aynı konuma öğle vakti düşen ışık açısının değişmesi

D) Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş hızının değişmesi

9. İklim bilimciler (klimatologlar) ve meteorologların inceleme alanları birbirinden farklıdır. Buna göre aşağıda verilen çalışma veya uzmanlık örneklerinden hangisi doğrudan bir meteoroloğun görev alanına girer?

A) Bir bölgenin son elli yıllık yağış rejimini analiz ederek kuraklık haritası çıkarmak

B) Önümüzdeki üç gün boyunca yaşanacak ani sıcaklık düşüşleri ve fırtına uyarısı yayımlamak

C) Geniş bir coğrafyadaki bitki örtüsü çeşitliliği ile iklim tipleri arasındaki bağı kurmak

D) Küresel ısınmanın önümüzdeki yüzyılda kutup buzullarına etkisini modellemek

10. 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi başlarken Güney Yarım Küre'de kış mevsimi başlar. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın Güneş'e en yakın konumda olması

B) Güneş ışınlarının yarım kürelere farklı açılarla gelmesi

C) Dünya'nın kendi etrafında dönme hızının artması

D) Atmosferin Güneş ışınlarını tutma oranının eşit olması

11. Dünya, Güneş etrafında elips şeklindeki bir yörüngede dolanır. Bu dolanma sırasında Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu tarih 3 Ocak, en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz'dur. Buna göre, Kuzey Yarım Küre'de 3 Ocak tarihinde kış mevsimi yaşanması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Dünya'nın kendi etrafında dönme hızının Ocak ayında en yüksek seviyede olmasıyla

B) Güneş ile Dünya arasındaki mesafenin sıcaklık üzerinde bir etkisinin olmamasıyla

C) Mevsimlerin oluşumunda temel etkenin Güneş'e olan mesafe değil, ışınların geliş açısı olmasıyla

D) Ocak ayında Güneş'ten çıkan ısı enerjisinin miktarının azalmasıyla

ÇÖZÜMLER

1. **Doğru cevap: C) Dünya'nın güneşe olan uzaklığı ve eğikliği mevsimlerin oluşumuna etki eder.**

2. **Doğru cevap: B) Rize'de her mevsim yağışlı ve ılıman hava koşulları hakimdir.**

3. **Doğru cevap: B) Sıcaklık etkisiyle genlerin işleyişi değişmiş olup bu durum kalıtsal değildir.**

4. **Doğru cevap: D) Mm x Mm**

5. **Doğru cevap: C) Güneş ışınlarının 21 Haziran gününde bu iki şehre geliş açılarının birbirinden farklı olması**

6. **Doğru cevap: A) En kısa: 21 Haziran / En uzun: 21 Aralık**

7. **Doğru cevap: B) Doğu Karadeniz Bölgesi her mevsim bol yağış alan bir bölgedir.**

8. **Doğru cevap: C) Yıl boyunca aynı konuma öğle vakti düşen ışık açısının değişmesi**

9. **Doğru cevap: B) Önümüzdeki üç gün boyunca yaşanacak ani sıcaklık düşüşleri ve fırtına uyarısı yayımlamak**

10. **Doğru cevap: B) Güneş ışınlarının yarım kürelere farklı açılarla gelmesi**

11. **Doğru cevap: C) Mevsimlerin oluşumunda temel etkenin Güneş'e olan mesafe değil, ışınların geliş açısı olmasıyla**